微突破　多项式展开式中特定项（系数）问题

多项式展开式中特定项（系数）问题是高考常考题型之一，利用转化思想把多项式转化为二项式来解决，本质上是利用加法原理和乘法原理，这种方法可以直接求展开式中的某特定项（系数）.

一 几个二项式和的展开式中特定项（系数）问题

例 1 $(1-x)^5+(1-x)^6+(1-x)^7+(1+x)^8$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数为（　　）

A. -9　　B. 121

C. -74　　D. -121

解析：A　$(1-x)^5+(1-x)^6+(1-x)^7+(1+x)^8$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数为 $-C_5^3-C_6^3-C_7^3+C_8^3=-10-20-35+56=-9$，故选 A.

规律方法

对于几个二项式和的展开式中的特定项（系数）问题，只需依据二项展开式的通项，从每一个二项式中分别得到特定的项，再求和即可. 也可以先对二项式求和，化简后再依据通项公式确定特定项（系数）.

二 几个二项式积的展开式中特定项（系数）问题

例 2 已知 $(x^3+a)\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6$ 的展开式中各项系数的和为 3，则该展开式中含 x^3 项的系数为（　　）

A. -144　　B. -120

C. 80　　D. 120

解析：A　令 $x=1$ 得 $1+a=3$，则 $a=2$，$\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式的通项 $T_{k+1}=C_6^k(2x)^{6-k}\left(-\frac{1}{x^2}\right)^k=C_6^k2^{6-k}\cdot(-1)^kx^{6-3k}$，则 $(x^3+2)\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6=x^3\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6+2\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中含 x^3 的项为 $x^3C_6^22^4\cdot(-1)^2+2C_6^12^5(-1)^1x^3=-144x^3$，所以 $(x^3+a)\cdot\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中含 x^3 项的系数为 -144. 故选 A.

规律方法

对于几个二项式积的展开式中的特定项（系数）问题，一般都可以根据因式连乘的规律，结合组合思想求解，但要注意适当地运用分类方法，以免重复或遗漏.

三 三项式展开式中特定项（系数）问题

例 3 〔一题多解〕$(x^2+3x+2)^3$ 的展开式中 x^4 的系数为（　　）

A. 6　　B. 8

C. 27　　D. 33

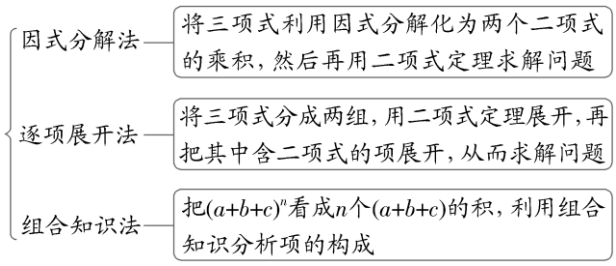
解析：D　**法一**　展开式中 3 个多项式 2 个取 x^2，1 个取 2，即 $C_3^2(x^2)^2\cdot2=6x^4$，展开式中 3 个多项式 1 个取 x^2，2 个取 $3x$，即 $C_3^2\cdot(3x)^2\cdot x^2=27x^4$，故展开式中 x^4 的系数为 $6+27=33$，故选 D.

法二　因为 $(x^2+3x+2)^3=(1+x)^3\cdot(2+x)^3$，$(1+x)^3$ 展开式的通项为 $T_{m+1}=C_3^m\cdot1^{3-m}\cdot x^m=C_3^m\cdot x^m$，$m=0$，1，2，3，则展开式中含 x 的项为 $T_2=C_3^1\cdot x=3x$，含 x^2 的项为 $T_3=C_3^2\cdot x^2=3x^2$，含 x^3 的项为 $T_4=C_3^3\cdot x^3=x^3$；$(2+x)^3$ 展开式的通项为 $T_{n+1}=C_3^n\cdot2^{3-n}\cdot x^n=2^{3-n}C_3^n\cdot x^n$，$n=0$，1，2，3，则展开式中含 x 的项为 $T_2=2^2C_3^1\cdot x=12x$，含 x^2 的项为 $T_3=2C_3^2\cdot x^2=6x^2$，含 x^3 的项为 $T_4=C_3^3\cdot x^3=x^3$. 综上所述，$(x^2+3x+2)^3$ 的展开式中 x^4 的项为 $3x\cdot x^3+3x^2\cdot6x^2+x^3\cdot12x=33x^4$，系数为 33. 故选 D.

法三 因为$(x^2+3x+2)^3=[(x^2+3x)+2]^3$，展开式的通项为$T_{k+1}=C_3^k\cdot(x^2+3x)^{3-k}\cdot2^k$，$k=0$，1，2，3. 要使展开式中含$x^4$，则$k$可取0或1. 当$k=0$时，$C_3^0\cdot(x^2+3x)^3\cdot2^0=(x^2+3x)^3$，展开式的通项为$T_{l+1}=C_3^l\cdot(x^2)^{3-l}\cdot(3x)^l=3^lC_3^l\cdot x^{6-l}$，$l=0$，1，2，3，显然$l=2$时，展开式含$x^4$，该项为$T_3=3^2C_3^2\cdot x^4=27x^4$；当$k=1$时，$C_3^1\cdot(x^2+3x)^2\cdot2^1=6(x^2+3x)^2$，展开式的通项为$T_{s+1}=6C_2^s\cdot(x^2)^{2-s}\cdot(3x)^s=6\times3^sC_2^s\cdot x^{4-s}$，$s=0$，1，2，显然$s=0$时，展开式含$x^4$，该项为$T_1=6x^4$. 综上所述，$(x^2+3x+2)^3$的展开式中$x^4$的项为$27x^4+6x^4=33x^4$，系数为33. 故选D.

规律方法

$(a+b+c)^n$展开式中特定项的求解方法



强化训练

1. 已知$(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，则$a_2=$（　　）

A. 160　　B. 162

C. 164　　D. 168

解析：C 根据题意，因为多项式$(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，所以由二项式定理得：$a_2=C_3^2+C_4^2+\cdots+C_{10}^2=C_3^3+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_{10}^2-1=C_{11}^3-1=164$.

2.（2026·山东济宁模拟）$(2+\frac{1}{x})(2x-1)^{11}$的展开式中的常数项为（　　）

A. 18　　B. 20

C. 22　　D. 24

解析：B $(2+\frac{1}{x})(2x-1)^{11}=2(2x-1)^{11}+\frac{1}{x}(2x-1)^{11}$，$(2x-1)^{11}$的二项展开式的通项为$T_{k+1}=C_{11}^k(2x)^{11-k}\cdot(-1)^k=(-1)^k\cdot2^{11-k}C_{11}^kx^{11-k}$，∴令$11-k=0$得$k=11$，故$2(2x-1)^{11}$的常数项为$(-1)^{11}2^1C_{11}^{11}=-2$；令$11-k=1$得$k=10$，则$\frac{1}{x}(2x-1)^{11}$的常数项为$(-1)^{10}2^1C_{11}^{10}=22$，故$(2+\frac{1}{x})(2x-1)^{11}$的展开式中的常数项为$-2+22=20$，故选B.

3. 若$(x+2+m)^9=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_9(x+1)^9$，且$(a_0+a_2+\cdots+a_8)^2-(a_1+a_3+\cdots+a_9)^2=3^9$，则实数$m$的值可以为（　　）

A. 1或-3　　B. -1

C. -1或3　　D. -3

解析：A 在$(x+2+m)^9=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_9(x+1)^9$中，令$x=-2$，可得$a_0-a_1+a_2-a_3+\cdots+a_8-a_9=m^9$，即$(a_0+a_2+\cdots+a_8)-(a_1+a_3+\cdots+a_9)=m^9$；令$x=0$，可得$(a_0+a_2+\cdots+a_8)+(a_1+a_3+\cdots+a_9)=(2+m)^9$. ∵$(a_0+a_2+\cdots+a_8)^2-(a_1+a_3+\cdots+a_9)^2=3^9$，∴$[(a_0+a_2+\cdots+a_8)+(a_1+a_3+\cdots+a_9)]\cdot[(a_0+a_2+\cdots+a_8)-(a_1+a_3+\cdots+a_9)]=3^9$，∴$(2+m)^9\cdot m^9=(2m+m^2)^9=3^9$，整理得$2m+m^2=3$，解得$m=1$或$m=-3$，故选A.

4.（2026·广东佛山模拟）$(1+\sqrt{x})^5+(1-\sqrt{x})^5$的展开式中$x^2$的系数是__10__.

解析： $(1+\sqrt{x})^5$的展开式的通项公式为$T_{r+1}=C_5^r(\sqrt{x})^r$，$(1-\sqrt{x})^5$的展开式的通项公式为$S_{r+1}=(-1)^rC_5^r(\sqrt{x})^r$，令$r=4$，则$(1+\sqrt{x})^5$的展开式中$x^2$的系数为$C_5^4=5$，$(1-\sqrt{x})^5$的展开式中$x^2$的系数为$(-1)^4C_5^4=5$，故$(1+\sqrt{x})^5+(1-\sqrt{x})^5$的展开式中$x^2$的系数为10.

5.〔一题多解〕若将函数$f(x)=x^5$表示为$f(x)=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x)^2+\cdots+a_5(1+x)^5$，其中$a_0$，$a_1$，$a_2$，…，$a_5$为实数，则$a_3=$__10__.

解析：法一 由等式两边对应项系数相等，得$\begin{cases}a_5=1,\\ C_5^4a_5+a_4=0,\\ C_5^3a_5+C_4^3a_4+a_3=0\end{cases}$ $\Rightarrow a_3=10$.

法二 将等式$f(x)=x^5=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x)^2+\cdots+a_5(1+x)^5$两边连续对$x$求导三次，得$60x^2=6a_3+24a_4(1+x)+60a_5(1+x)^2$，再运用赋值法，令$x=-1$，得$60=6a_3$，即$a_3=10$.

6.（2026·贵州贵阳模拟）已知$(x+ay)(2x-y)^5$的展开式中x^2y^4项的系数为30，则$a=$__$-\frac{1}{2}$__.

解析： 原式$=x(2x-y)^5+ay(2x-y)^5$，$(2x-y)^5$的二项式展开式通项$T_{r+1}=C_5^r(2x)^{5-r}(-y)^r=2^{5-r}(-1)^rC_5^rx^{5-r}y^r$，令$r=4$，得$xy^4$的系数为$2C_5^4$，令$r=3$，得$x^2y^3$的系数为$-4C_5^3$，所以$x^2y^4$项的系数为$2C_5^4-4aC_5^3=10-40a=30$，解得$a=-\frac{1}{2}$